Matemática Discreta
Lógica Matemática

Profa. Fernanda L. Teixeira

IFSP - Campus São João da Boa Vista

2026/2

Lógica Matemática

Visão Geral

Lógica matemática é uma ferramenta fundamental na definição de conceitos computacionais.

- Lógica booleana ou lógica de Boole o estudo dos princípios e métodos usados para distinguir sentenças verdadeiras de falsas. George Boole (inglês, 1815–1864) foi um dos precursores do estudo da lógica.

O que é uma Proposição?

Uma **proposição** é uma construção (sentença, frase, pensamento) à qual se pode atribuir um *juízo*.

No caso da lógica matemática:

- O tipo de juízo considerado é o **verdadeiro–falso**.
- O interesse central está no valor de "verdade" das proposições.

Valores-Verdade

A forma tradicional de tratar a verdade é considerar dois valores-verdade: V e F (verdadeiro e falso, respectivamente), estipulando que uma proposição só pode assumir um desses dois valores.

Para uma dada proposição p, denota-se por:

$$V(p)$$

o **valor-verdade** de p.

Exemplo: SÃO Proposições

- p_1: Brasil é um país $\implies V(p_1) = \mathrm{V}$
- p_2: Buenos Aires é a capital do Brasil $\implies V(p_2) = \mathrm{F}$
- p_3: $3 + 4 > 5 \implies V(3 + 4 > 5) = \mathrm{V}$
- p_4: $7 - 1 = 5 \implies V(7 - 1 = 5) = \mathrm{F}$

Lógica Matemática

É possível construir proposições mais complexas compondo proposições, usando operadores lógicos, também denominados de conetivos (lógicos).

Nas seguintes proposições (compostas), os **conectivos lógicos** estão representados em negrito:

a) Windows é um sistema operacional, **e** Pascal é uma linguagem de programação;

b) Vou comprar um PC **ou** um MAC;

c) Linux **não** é um software livre;

d) **Se** choverem canivetes, **então** todos os alunos estarão aprovados em Matemática Discreta;

e) $A = B$ **se e somente se** ($A \subseteq B$ **e** $B \subseteq A$).

Negação de uma Proposição

Definição

A **negação** de uma proposição p é construída introduzindo-se a palavra **não** de forma apropriada ou prefixando-se a proposição por "*não é fato que*".

Notação e Leitura:

- Denota-se por: $\neg p$ ou $\sim p$
- Lê-se: "**não** p"

Comportamento dos Valores-Verdade:

- Se p é **verdadeira** (V), então $\neg p$ é **falsa** (F).
- Se p é **falsa** (F), então $\neg p$ é **verdadeira** (V).

Tabela-Verdade

p	$\neg p$
V	F
F	V

Exemplo – Negação

Proposições e Suas Respectivas Negações

a) **Proposição:** Brasil é um país.
$\Longrightarrow$ **Negação:** Brasil **não** é um país.

b) **Proposição:** Linux é um software livre.
$\Longrightarrow$ **Negação:** Linux **não** é um software livre.

c) **Proposição:** $3 + 4 > 5$.
$\Longrightarrow$ **Negação: Não é fato que** $3 + 4 > 5$.

Conjunção de Proposições

Definição e Notação

A **conjunção** de duas proposições p e q é denotada por $p \wedge q$ (lê-se "p **e** q"). Reflete uma ideia de **simultaneidade**.

Comportamento Lógico:

- É **verdadeira (V)** apenas quando p e q são **simultaneamente verdadeiras**.
- É **falsa (F)** em qualquer outro caso.

Tabela-Verdade

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Número de Linhas da Tabela

Para n proposições simples, a tabela-verdade possui 2^n **linhas** para expressar todas as combinações possíveis.

Exemplo – Valoração da Conjunção

Análise dos Valores-Verdade em Cada Caso

a) **Verdadeira:** Windows é um Sist.Op. (V) **e** Pascal é uma linguagem de programação (V). - $V \wedge V \implies V$

b) **Falsa:** Windows é um Sist.Op. (V) **e** Pascal é uma planilha eletrônica (F). - $V \wedge F \implies F$

c) **Falsa:** Windows é um editor de textos (F) **e** Pascal é uma linguagem de programação (V). - $F \wedge V \implies F$

d) **Falsa:** Windows é um editor de textos (F) **e** Pascal é uma planilha eletrônica (F). - $F \wedge F \implies F$

Disjunção de Proposições

Definição e Notação

A **disjunção** de duas proposições p e q é denotada por $p \vee q$ (lê-se "p **ou** q"). Reflete a ideia de que **pelo menos uma** das proposições componentes deve ocorrer.

Comportamento Lógico:

- É **verdadeira (V)** quando pelo menos uma das proposições é verdadeira.
- É **falsa (F)** apenas quando p e q são **simultaneamente falsas**.

Tabela-Verdade

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disjunção Inclusiva

Na lógica matemática, o operador "$\vee$" é **inclusivo**: $p \vee q$ também é verdadeira se ambas (p e q) forem verdadeiras.

Exemplo – Valoração da Disjunção

Análise dos Valores-Verdade em Cada Caso

a) **Verdadeira:** Windows é um Sist.Op. (V) **ou** Pascal é uma linguagem de programação (V). - $V \vee V \implies V$

b) **Verdadeira:** Windows é um Sist.Op. (V) **ou** Pascal é uma planilha eletrônica (F). - $V \vee F \implies V$

c) **Verdadeira:** Windows é um editor de textos (F) **ou** Pascal é uma linguagem de programação (V). - $F \vee V \implies V$

d) **Falsa:** Windows é um editor de textos (F) **ou** Pascal é uma planilha eletrônica (F). - $F \vee F \implies F$

Condicional (Condição)

Definição e Notação

A **condição** envolvendo duas proposições p e q é denotada por $p \rightarrow q$ (lê-se "**se p, então q**" ou "**p implica q**"). Reflete a ideia de que de uma premissa verdadeira (p), obrigatoriamente chega-se a uma conclusão verdadeira (q).

Comportamento Lógico:

- É **falsa (F)** apenas quando p é verdadeira e q é falsa (V $\rightarrow$ F).
- É **verdadeira (V)** em todos os demais casos.

Tabela-Verdade

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Atenção à Premissa Falsa

Partindo de uma premissa falsa (F), qualquer conclusão torna a proposição composta **verdadeira**.

Exemplo – Valoração da Condicional

Análise dos Valores-Verdade em Cada Caso

a) **Verdadeira: Se** Windows é Sist.Op. (V), **então** Pascal é linguagem (V).

$$V \rightarrow V \implies V$$

b) **Falsa: Se** Windows é Sist.Op. (V), **então** Pascal é planilha (F).

$$V \rightarrow F \implies F$$

c) **Verdadeira: Se** Windows é editor (F), **então** Pascal é linguagem (V).

$$F \rightarrow V \implies V$$

d) **Verdadeira: Se** Windows é editor (F), **então** Pascal é planilha (F).

$$F \rightarrow F \implies V$$

Bicondicional (Bicondição)

Definição e Notação

A **bicondição** entre p e q é denotada por $p \leftrightarrow q$ (lê-se "p **se e somente se** q"). Considera a condição nos dois sentidos simultaneamente:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Comportamento Lógico:

- É **verdadeira (V)** quando p e q possuem o **mesmo valor-verdade** (ambas V ou ambas F).
- É **falsa (F)** quando possuem valores-verdade **distintos**.

Tabela-Verdade

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Condição Dupla

É necessária a equivalência nos dois sentidos (ida e volta) para ser

Exemplo – Valoração da Bicondicional

Análise dos Valores-Verdade em Cada Caso

a) **Verdadeira:** Windows é Sist.Op. (V) **se e somente se** Pascal é linguagem (V).

$$V \leftrightarrow V \implies V$$

b) **Falsa:** Windows é Sist.Op. (V) **se e somente se** Pascal é planilha (F).

$$V \leftrightarrow F \implies F$$

c) **Falsa:** Windows é editor (F) **se e somente se** Pascal é linguagem (V).

$$F \leftrightarrow V \implies F$$

d) **Verdadeira:** Windows é editor (F) **se e somente se** Pascal é planilha (F).

$$F \leftrightarrow F \implies V$$

Fórmulas e Linguagem Lógica

Definição de Fórmula Lógica

Fórmulas são sentenças corretamente construídas sobre um alfabeto de símbolos: conectivos ($\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg$), parênteses, identificadores (p, q, r), e constantes (V, F).

Dependência de Valores-Verdade

Se uma fórmula contém variáveis, seu valor lógico depende dos valores-verdade atribuídos às proposições que as substituem.

Exemplo – Exemplos de Fórmulas Lógicas

- Constantes: V e F
- Proposições e Variáveis: p, q, r
- Operações simples: $\neg p, p \wedge q, p \vee q, p \rightarrow q, p \leftrightarrow q$
- $p \vee (\neg q)$
- $(p \wedge \neg q) \rightarrow \mathrm{F}$
- $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$
- $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

Precedência de Conectivos

Ordem de Precedência Convencionada

Para eliminar excesso de parênteses e simplificar a leitura visual:

1. **Parênteses:** dos mais internos para os mais externos;
2. **Negação:** $\neg$
3. **Conjunção e Disjunção:** $\wedge$ e $\vee$ (mesmo nível);
4. **Condicional:** $\rightarrow$
5. **Bicondicional:** $\leftrightarrow$

Exemplo – Aplicação da Precedência

- $p \vee (\neg q) \implies \mathrm{p} \vee \neg \mathrm{q}$
- $(p \wedge \neg q) \rightarrow \mathrm{F} \implies \mathrm{p} \wedge \neg \mathrm{q} \rightarrow \mathrm{F}$
- $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \implies \neg(\mathrm{p} \wedge \mathrm{q}) \leftrightarrow \neg \mathrm{p} \vee \neg \mathrm{q}$

Conectivos

Cuidado com Ambiguidade

Na fórmula $p \vee (q \wedge r)$, omitir os parênteses resulta em $p \vee q \wedge r$, o que gera ambiguidade pois $\vee$ e $\wedge$ têm a mesma ordem de precedência.

Construção de Tabelas-Verdade (Exemplo)

Regra do Número de Linhas

Para n proposições atômicas não constantes, a tabela-verdade possui 2^n **linhas** com todas as combinações possíveis de valores lógicos.

Exemplo – Construção para $p \vee \neg q$ ($2^2 = 4$ linhas)

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

- **Passo 1:** Preencher os valores possíveis de p e q (colunas 1 e 2).
- **Passo 2:** Obter a negação de q, ou seja, $\neg q$ (coluna 3).
- **Passo 3:** Realizar a disjunção de p com $\neg q$ (coluna 4).

Tabela-Verdade com Constante (Exemplo)

Fórmulas com Constantes

A fórmula $(p \wedge \neg q) \rightarrow \mathsf{F}$ possui a constante F. Como valores constantes são fixos, **não são considerados** no cálculo do número de linhas ($n = 2 \implies 2^2 = 4$ linhas).

Exemplo – Tabela-Verdade para $(p \wedge \neg q) \rightarrow \mathsf{F}$

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge \neg q) \rightarrow \mathsf{F}$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

Nota de Simplificação

Não é necessário adicionar uma coluna explícita para a constante F, pois seria redundante (conteria apenas valores F).

Valores Lógicos em Relações Aritméticas

- Noções de **igualdade**, **continência** (entre conjuntos) e **pertinência** resultam em valores lógicos.
- Relações entre expressões aritméticas também geram resultados booleanos (verdadeiro/falso):

Operadores Relacionais

- = : Igual
- < : Menor
- <= : Menor ou igual
- > : Maior
- >= : Maior ou igual

Exemplos

- `7 - 1 = 5` → **falso**
- `n + 1 > n` → **verdadeiro**

Conetivos Lógicos na Linguagem Pascal

A maioria das linguagens de programação, incluindo Pascal, dispõe de conetivos lógicos para construir expressões complexas:

Símbolo / Operador	**Significado**
`not`	Negação ($\neg$)
`and`	Conjunção ($\wedge$)
`or`	Disjunção ($\vee$)
`<=`	Condição ($\rightarrow$)
`=`	Bicondição ($\leftrightarrow$)

Exemplo - Programa em Pascal

Objetivo

Desenvolver um programa capaz de calcular e informar o valor lógico da fórmula

$$p \vee (q \wedge r)$$

para quaisquer valores de p, q e r fornecidos pelo usuário.

Passos da Solução:

1. Ler os valores booleanos de p, q e r.
2. Avaliar a expressão lógica $p \vee (q \wedge r)$.
3. Imprimir `'verdadeiro'` ou `'falso'` conforme o resultado.

Figura – Programa para Calcular $p \vee (q \wedge r)$

Listing 1: Programa valor_logico

```
program valor_logico (input, output);
var
  p, q, r: boolean;
begin
  read (p, q, r);
  if p or (q and r)
    then write('verdadeiro')
    else write('falso')
end.
```

Análise Detalhada do Código

- **Linha 1 (`program`):** Define o nome do programa (`valor_logico`) e especifica o uso das rotinas padrão de entrada (`input`) e saída (`output`).
- **Linha 2 (`var`):** Declara as variáveis p, q, r como sendo do tipo `boolean`.
- **Bloco `begin ... end`:** Delimita os comandos de execução do programa.
- **`read(p, q, r)`:** Efetua a leitura dos valores lógicos fornecidos.
- **`if-then-else`:**
  - Se a expressão `p or (q and r)` for verdadeira, executa o bloco `then` (imprime 'verdadeiro').
  - Caso contrário, executa o bloco `else` (imprime 'falso').

Tautologia e Contradição

Definição

Seja w uma fórmula.

- **Tautologia:** w é dita uma tautologia se for **verdadeira** para todas as combinações possíveis de valores das sentenças variáveis.
- **Contradição:** w é dita uma contradição se for **falsa** para todas as combinações possíveis de valores das sentenças variáveis.

Exemplo

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	**V**	**F**
F	V	**V**	**F**

- $p \vee \neg p$ é uma **tautologia**.
- $p \wedge \neg p$ é uma **contradição**.

Implicação e Equivalência

Os conetivos de condição ($\rightarrow$) e bicondição ($\leftrightarrow$) induzem relações lógicas fundamentais entre fórmulas:

- **Relação de Implicação:** Diretamente relacionada ao conceito de *teorema*.
- **Relação de Equivalência:** Permite definir a noção de "mesmo significado" entre fórmulas sintaticamente diferentes.

Definição - Relação de Implicação

Sejam p e q duas fórmulas. Diz-se que p implica q ($p \Rightarrow q$) se e somente se:

$$p \rightarrow q \text{ é uma tautologia}$$

Exemplo - Exemplos de Implicação

Tabela-verdade para os princípios de **Adição** e **Simplificação**:

p	q	$p \vee q$	$p \rightarrow (p \vee q)$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$
V	V	V	**V**	V	**V**
V	F	V	**V**	F	**V**
F	V	V	**V**	F	**V**
F	F	F	**V**	F	**V**

Adição

$$p \Rightarrow p \vee q$$

Simplificação

$$p \wedge q \Rightarrow p$$

Relação de Equivalência

Definição - Relação de Equivalência

Sejam p e q duas fórmulas. p é equivalente a q ($p \Leftrightarrow q$) se e somente se:

$$p \leftrightarrow q \text{ é uma tautologia}$$

Exemplo - Distributividade

A fórmula abaixo é uma tautologia, demonstrando a distributividade do operador $\vee$ sobre o $\wedge$:

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Equivalências Notáveis – Bicondição

Exemplo - Bicondição $\times$ Condição

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Demonstra formalmente que a bicondição pode ser expressa por duas condições: "ida"e "volta".

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	**Resultado ($\leftrightarrow$)**
V	V	V	V	V	V	**V**
V	F	F	F	V	F	**V**
F	V	F	V	F	F	**V**
F	F	V	V	V	V	**V**

Equivalências Notáveis – Técnicas de Demonstração

Exemplo - Contraposição

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$$

Base da técnica de demonstração por **contrapartida**.

Exemplo - Redução ao Absurdo

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow \mathsf{F}$$

Base da técnica de demonstração por **contradição/absurdo** (onde F representa uma falsidade).

Proposição sobre um Conjunto

Considere a expressão $n > 1$. O seu valor lógico depende do valor de n atribuído. Isso motiva a definição de proposições sobre conjuntos.

Definição - Proposição sobre um Conjunto

Seja A um conjunto. Uma proposição sobre A, denotada por $p(x)$, é uma proposição cujo valor lógico depende do elemento $x \in A$ considerado.

Conjuntos Verdade e Falsidade

Toda proposição p sobre A determina dois conjuntos:

- **Conjunto Verdade de p:** $\{x \in A \mid p(x) \text{ é verdadeira}\}$
- **Conjunto Falsidade de p:** $\{x \in A \mid p(x) \text{ é falsa}\}$

Exemplo - Conjuntos Verdade e Falsidade

Considerando o conjunto universo $\mathbb{N}$:

- **Proposição $n > 1$:**
  - Conjunto Verdade: $\{2, 3, 4, \dots\}$
  - Conjunto Falsidade: $\{0, 1\}$
- **Proposição $n! < 10$:**
  - Conjunto Verdade: $\{0, 1, 2, 3\}$
  - Conjunto Falsidade: $\{n \in \mathbb{N} \mid n > 3\}$
- **Proposição $n + 1 > n$:**
  - Conjunto Verdade: $\mathbb{N}$ (Tautologia)
  - Conjunto Falsidade: $\emptyset$
- **Proposição "$2n$ é ímpar":**
  - Conjunto Verdade: $\emptyset$
  - Conjunto Falsidade: $\mathbb{N}$ (Contradição)

Quantificadores Lógicos

Para quantificar os elementos $x \in A$ que satisfazem $p(x)$, utilizamos:

Definição - Quantificadores

Seja $p(x)$ uma proposição sobre um conjunto A:

- **Quantificador Universal ($\forall$):** "Para todo x, $p(x)$"

$$(\forall x \in A)\, p(x)$$

É **verdadeira** se o conjunto verdade for igual a A.

- **Quantificador Existencial ($\exists$):** "Existe x tal que $p(x)$"

$$(\exists x \in A)\, p(x)$$

É **verdadeira** se o conjunto verdade for **não vazio**.

Exemplo - Valores-Verdade com Quantificadores

Considere $n \in \mathbb{N}$:

Proposição $p(n)$	$(\forall n \in \mathbb{N})\, p(n)$	$(\exists n \in \mathbb{N})\, p(n)$
$n < 1$	Falso	Verdadeiro
$n! < 10$	Falso	Verdadeiro
$n + 1 > n$	Verdadeiro	Verdadeiro
$2n$ é par	Verdadeiro	Verdadeiro

Observação

Se $(\forall x \in A)\, p(x)$ é verdadeira (com $A \neq \emptyset$), então $(\exists x \in A)\, p(x)$ também é sempre verdadeira.

Ordem dos Quantificadores

Quando uma proposição possui múltiplas variáveis $p(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, a **ordem dos quantificadores altera o valor-verdade**!

Exemplo no Universo $\mathbb{N}$

1. $(\forall n)(\exists m)(n < m)$ $\rightarrow$ **Verdadeiro**
   - *Justificativa:* Dado qualquer n, basta escolher $m = n + 1$.
2. $(\exists m)(\forall n)(n < m)$ $\rightarrow$ **Falso**
   - *Justificativa:* Afirma que existe um único natural m que é estritamente maior do que todos os números naturais, o que não existe.

Quantificador de Unicidade ($\exists!$)

Observação - Quantificador Existencial Único

O símbolo $\exists!$ indica que existe **um único** elemento que satisfaz a propriedade:

$$(\exists!\, x \in A)\, p(x)$$

Exemplos em $\mathbb{N}$:

- $(\exists!\, n \in \mathbb{N})(n < 1) \quad \rightarrow$ **Verdadeiro** (apenas $n = 0$).
- $(\exists!\, n \in \mathbb{N})(n! < 10) \quad \rightarrow$ **Falso** (satisfeito por $0, 1, 2, 3$).

Definição Formal da Unicidade

$$(\exists!\, x)\, p(x) \iff (\exists x)\, p(x) \wedge (\forall x)(\forall y)((p(x) \wedge p(y)) \rightarrow x = y)$$

Negação de Proposições Quantificadas

A negação de quantificadores troca o operador e nega a propriedade interna:

Leis de Negação dos Quantificadores

$$\neg((\forall x \in A)\, p(x)) \iff (\exists x \in A)\, \neg p(x)$$
$$\neg((\exists x \in A)\, p(x)) \iff (\forall x \in A)\, \neg p(x)$$

Exemplo - Negação com Múltiplos Quantificadores

- Proposição: $(\forall n)(\exists m)(n < m)$ (V)
- Negação: $(\exists n)(\forall m)(n \geq m)$ (F)

Conceito de Teorema

Definição de Teorema

Um **teorema** é uma proposição da forma $p \rightarrow q$ que se provou ser uma tautologia, ou seja:

$$p \Rightarrow q$$

- p é chamada de **Hipótese** (suposta verdadeira, não precisa ser demonstrada).
- q é chamada de **Tese** (o resultado a ser provado).

Corolário

Teorema que é consequência quase direta ou imediata de outro já demonstrado.

Lema

Teorema auxiliar com resultado importante para a prova de um teorema principal.

Conceito de Teorema

Exemplo de Reescrita de Teorema:

- *Original:* "0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$"
- *Com Hipótese e Tese:* "Se 0 é elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$, então 0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$"

Premissas e a Hipótese de Church

Toda teoria matemática ou computacional é construída sobre **premissas** (hipóteses fundamentais aceitas sem demonstração).

Observação – Hipótese de Church (1936)

"Qualquer função computável pode ser processada por uma Máquina de Turing."

- A noção intuitiva de *algoritmo* (sequência finita de instruções executadas mecanicamente) não é matematicamente precisa.
- Portanto, a Hipótese de Church **não pode ser provada formalmente**, sendo adotada como uma **premissa básica** para toda a Ciência da Computação.
- Todos os modelos de computação criados até hoje possuem, no máximo, o mesmo poder computacional de uma Máquina de Turing.

Demonstração de Bicondição e Tipos de Provas

Demonstrando $p \leftrightarrow q$

Lembrando que $p \leftrightarrow q \iff (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, para provar uma equivalência demonstra-se em duas partes separadas:

1. A **Ida**: Prova-se que $p \rightarrow q$.
2. A **Volta**: Prova-se que $q \rightarrow p$.

Principais Técnicas de Demonstração

Para provar uma implicação $p \Rightarrow q$, utilizam-se principalmente:

- **Prova Direta**
- **Prova por Contraposição**
- **Prova por Redução ao Absurdo** (ou simplesmente por Absurdo)
- **Prova por Indução** (aplicação do Princípio da Indução Matemática)

Quantificadores nas Demonstrações

A escolha dos exemplos vs. provas formais depende diretamente do quantificador utilizado na proposição:

Quantificador Universal ($\forall$)

Para provar $(\forall x \in A)\, p(x)$:

- Deve-se demonstrar que $p(x)$ vale para **qualquer** $x \in A$ genérico.
- **Atenção:** Apresentar um exemplo específico $a \in A$ **NÃO é uma prova válida**!

Quantificador Existencial ($\exists$)

Para provar $(\exists x \in A)\, p(x)$:

- Basta encontrar/exibir **pelo menos um** $a \in A$ tal que $p(a)$ seja verdadeira.
- Aqui, apresentar um **exemplo concreto constitui uma prova válida**!

Provas por demonstração

Três técnicas de demonstração

Para demonstrar uma proposição da forma

$$p \rightarrow q,$$

podemos utilizar diferentes técnicas de demonstração:

- **Prova direta**;
- **Prova por contraposição**;
- **Prova por redução ao absurdo**.

Nesta aula, veremos como cada uma dessas técnicas funciona e como utilizá-las na demonstração de teoremas.

Prova direta

Definição

Uma prova é dita **prova direta** ou **demonstração direta** quando pressupõe verdadeira a hipótese e, a partir desta, prova ser verdadeira a tese.

Para demonstrar

$$p \rightarrow q,$$

seguimos a estrutura:

$$\boxed{\text{Supor } p} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\text{deduzir } q}$$

Prova direta: ideia geral

Considere uma proposição da forma

$$p \to q.$$

Na prova direta:

1. assumimos que a **hipótese** p é verdadeira;
2. utilizamos definições, propriedades e resultados conhecidos;
3. deduzimos que a **tese** q é verdadeira.

Estrutura

$$p \implies \text{argumentos matemáticos} \implies q$$

Exemplo: soma de dois números pares

Teorema

A soma de dois números pares é um número par.

Podemos escrever o teorema na forma

$$p \to q :$$

Se n e m são dois números pares quaisquer, então $n + m$ é um número par.

Objetivo da demonstração

Provar que

$$n, m \text{ pares} \quad \Longrightarrow \quad n + m \text{ é par.}$$

Exemplo: lembrando a definição de número par

Pela definição de número par, um número par pode ser escrito como

$$n = 2r,$$

para algum $r \in \mathbb{N}$.

Portanto, se n e m são números pares, existem $r, s \in \mathbb{N}$ tais que

$$n = 2r \qquad \text{e} \qquad m = 2s.$$

Hipótese

Vamos supor que n e m são números pares.

Exemplo: desenvolvendo a demonstração

Como

$$n = 2r \qquad \text{e} \qquad m = 2s,$$

temos

$$\begin{aligned} n + m &= 2r + 2s \\ &= 2(r + s). \end{aligned}$$

Como

$$r, s \in \mathbb{N},$$

então

$$r + s \in \mathbb{N}.$$

Logo,

$$n + m = 2(r + s).$$

Exemplo: conclusão

Obtivemos

$$n + m = 2(r + s),$$

com

$$r + s \in \mathbb{N}.$$

Pela definição de número par, isso significa que $n + m$ é par.

Conclusão

Portanto, a soma de dois números pares é um número par.

$$\boxed{n, m \text{ pares} \Longrightarrow n + m \text{ par}}$$

$\square$

Prova por contraposição

A prova por contraposição baseia-se na equivalência lógica

$$p \to q \quad \iff \quad \neg q \to \neg p.$$

Portanto, para provar

$$p \to q,$$

podemos, equivalentemente, provar

$$\neg q \to \neg p.$$

Ideia

Em vez de provar diretamente a tese q, assumimos $\neg q$ e mostramos que isso implica $\neg p$.

Prova por contraposição

Definição

Uma prova é dita **prova por contraposição** quando, para provar $p \to q$, prova-se

$$\neg q \to \neg p,$$

pois essas proposições são logicamente equivalentes.

Assim, a estrutura da demonstração é:

$$\boxed{\neg q} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\neg p}$$

A demonstração de $\neg q \to \neg p$ pode ser feita diretamente.

Exemplo: prova por contraposição

Considere o teorema, para $n \in \mathbb{N}$:

$$n! > (n+1) \quad \Longrightarrow \quad n > 2.$$

Definindo

$$p: \ n! > n+1 \qquad \text{e} \qquad q: \ n > 2,$$

queremos provar

$$p \to q.$$

Pela contraposição, é equivalente provar

$$\neg q \to \neg p.$$

Portanto:

$$\boxed{n \leq 2 \quad \Longrightarrow \quad n! \leq n+1}$$

Exemplo: verificando a contraposição

Para provar

$$n \leq 2 \Longrightarrow n! \leq n + 1,$$

basta analisar os possíveis valores de n:

n	$n!$	$n+1$
0	1	1
1	1	2
2	2	3

Em todos os casos,

$$n! \leq n + 1.$$

Portanto,

$$n \leq 2 \Longrightarrow n! \leq n + 1.$$

Conclusão

Pela contraposição,

$$\boxed{n! > n + 1 \Longrightarrow n > 2.}$$

Prova por redução ao absurdo

A prova por redução ao absurdo baseia-se na equivalência

$$p \to q \quad \Longleftrightarrow \quad (p \wedge \neg q) \to F,$$

em que F representa uma contradição.

Ideia

Para provar $p \to q$:

1. suponha a hipótese p;
2. suponha a negação da tese $\neg q$;
3. deduza uma contradição.

$$\boxed{p + \neg q \Longrightarrow \text{contradição}}$$

Prova por redução ao absurdo

A prova por redução ao absurdo baseia-se na equivalência

$$p \to q \quad \Longleftrightarrow \quad (p \wedge \neg q) \to F,$$

em que F representa uma contradição.

Ideia da demonstração

Para provar $p \to q$:

1. supomos que a hipótese p é verdadeira;
2. supomos que a tese é falsa, isto é, $\neg q$;
3. a partir dessas suposições, obtemos uma contradição.

$$\boxed{p \ \wedge \ \neg q} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\text{contradição}}$$

Prova por redução ao absurdo

Definição

Uma prova é dita **prova por redução ao absurdo** quando, para provar $p \to q$, supõe-se a hipótese p e a negação da tese $\neg q$, chegando-se a uma contradição.

A contradição pode aparecer de diferentes formas.

- obter simultaneamente uma proposição e sua negação:

$$q \wedge \neg q;$$

- obter duas afirmações incompatíveis:

$$e = 0 \qquad \text{e} \qquad e \neq 0.$$

Estrutura

$$p,\ \neg q \quad \Longrightarrow \quad \text{contradição} \quad \Longrightarrow \quad p \to q.$$

Exemplo: elemento neutro da adição

Teorema

0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$.

Reescrevendo na forma de $p \rightarrow q$:

Se 0 *é elemento neutro da adição em* $\mathbb{N}$*, então* 0 *é o único elemento neutro da adição em* $\mathbb{N}$.

Para provar por absurdo, vamos supor:

- 0 é elemento neutro;
- 0 **não** é o único elemento neutro.

Exemplo: encontrando a contradição

Se 0 não é o único elemento neutro, existe $e \in \mathbb{N}$ tal que

$$e \neq 0$$

e e também é elemento neutro.
Como 0 é elemento neutro, tomando $n = e$:

$$e = 0 + e = e + 0.$$

Como e é elemento neutro, tomando $n = 0$:

$$0 = 0 + e = e + 0.$$

Portanto,

$$e = 0 + e = e + 0 = 0.$$

Assim, $\boxed{e = 0}$, mas havíamos suposto que $\boxed{e \neq 0}$.

Contradição

Obtivemos simultaneamente $e = 0$ e $e \neq 0$.

Exemplo: conclusão da prova por absurdo

A suposição de que 0 não é o único elemento neutro levou a uma contradição.
Portanto, essa suposição é falsa.

Logo,

0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$.

Estrutura utilizada

Hipótese
↓
Negação da tese
↓
Contradição
↓
Tese verdadeira

Três técnicas de demonstração

Técnica	Estratégia
Direta	$p \Longrightarrow q$
Contraposição	$\neg q \Longrightarrow \neg p$
Absurdo	$p \wedge \neg q \Longrightarrow F$

Escolha da técnica

A escolha da técnica depende do problema. Algumas proposições são muito simples de provar diretamente, enquanto outras tornam-se mais fáceis usando contraposição ou redução ao absurdo.

Exercício: identificando a técnica

Identifique qual técnica de demonstração é mais adequada em cada caso.

a) Para provar que a soma de dois números ímpares é par, escrevemos

$$n = 2r + 1, \qquad m = 2s + 1$$

e calculamos $n + m$.

b) Para provar que, se n^2 é ímpar, então n é ímpar, mostramos que, se n fosse par, então n^2 seria par.

c) Para provar que $\sqrt{2}$ é irracional, suponha que $\sqrt{2}$ seja racional e obtenha uma contradição.